

TỔNG KẾT MÔN HỌC & TRÌNH BÀY ĐỒ ÁN

Tiết 6/6 - Nhìn lại hành trình Thị giác máy tính và Đánh giá cuối kỳ

Môn học: Thị giác máy tính (INF03111) | Chuẩn đầu ra: Đánh giá CL03, CL04

Phần 1: Ôn tập
chuỗi quy trình cốt
lõi.

Phần 2: Hoạt động
Nhóm - Báo cáo &
Thuyết trình đồ án.

Phần 3: Thông tin
học vụ & Đánh giá
tổng kết.

BỨC TRANH TOÀN CẢNH: CHUỖI QUY TRÌNH THỊ GIÁC MÁY TÍNH



1. TRÍCH XUẤT ĐẶC TRƯNG (CHƯƠNG 4)

SIFT, SURF, HOG, LBP.
Nhận diện điểm, cạnh, kết cấu.



2. BIỂU DIỄN DỮ LIỆU (CHƯƠNG 5)

Bag-of-Features (BoF).



3. PHÂN LỚP ẢNH (CHƯƠNG 5)

KNN, SVM.



4. KỸ NGUYÊN HỌC SÂU (CHƯƠNG 6 & 7)

Tự động hóa trọn gói. Kiến trúc End-to-end với CNN, VGG, ResNet.



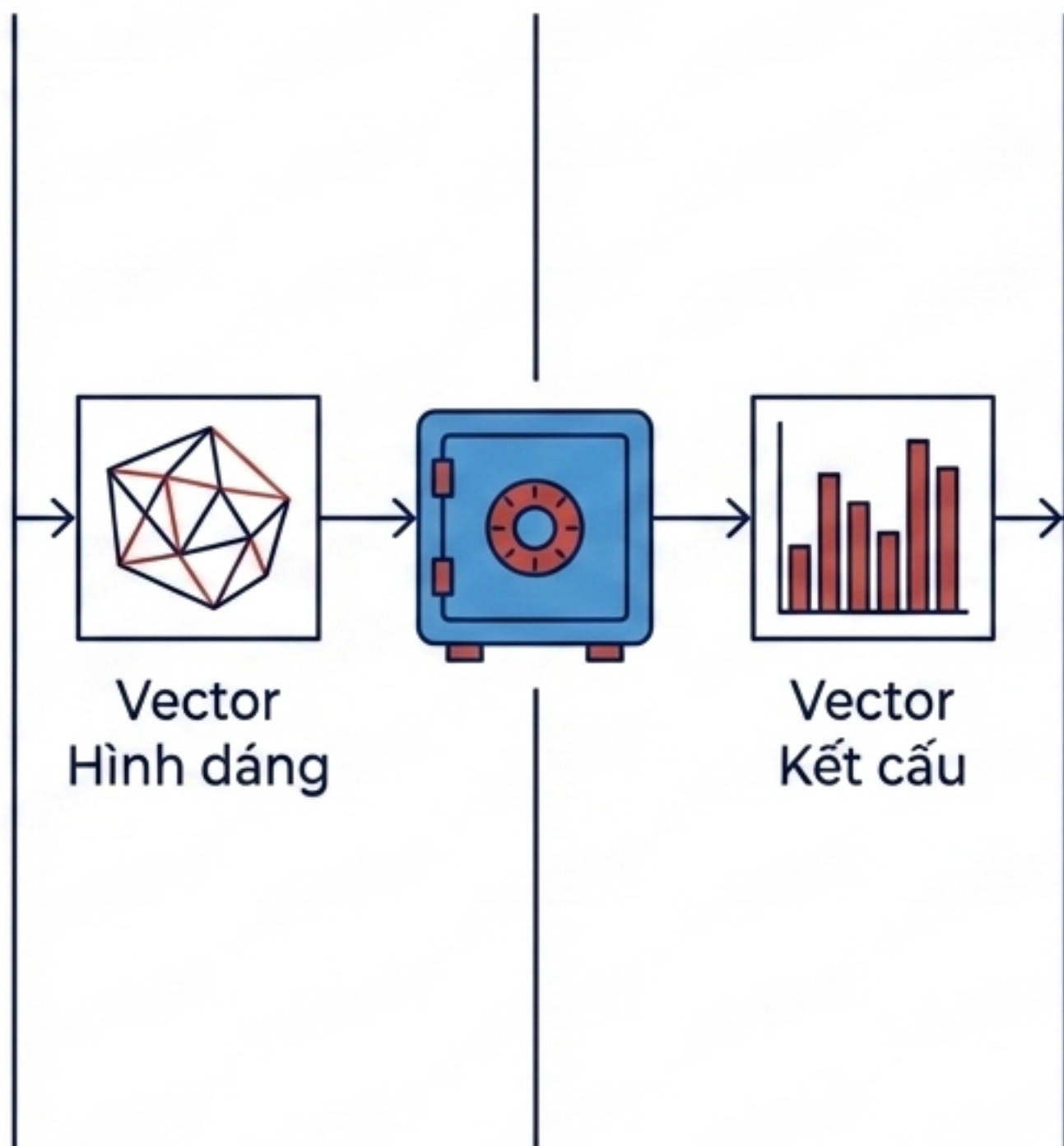
5. KHÔNG GIAN THỜI GIAN (CHƯƠNG 8)

Xử lý Video. Phân tích chuỗi và Dự đoán chuyển động.

NHÌN LẠI: ĐẶC TRƯNG THỦ CÔNG & PHÂN LỚP TRUYỀN THỐNG

TRÍCH XUẤT ĐẶC TRƯNG (HAND-CRAFTED)

- ✓ **SIFT/SURF:** Bất biến với tỷ lệ và góc quay (Keypoints & Descriptors).
- ✓ **HOG & LBP:** Ngôn ngữ hiểu hình dáng và kết cấu bề mặt.



PHÂN LỚP TRUYỀN THỐNG (MACHINE LEARNING)

- ✓ **Quy trình BoF:** Gom cụm từ vựng thị giác.
- ✓ **Thuật toán: KNN** (Phi tham số, lưới biếng) vs. **SVM** (Phân lớp lề tối đa).

Nhìn lại: Sức mạnh của Mạng CNN (Chương 6)

Kiến trúc cốt lõi

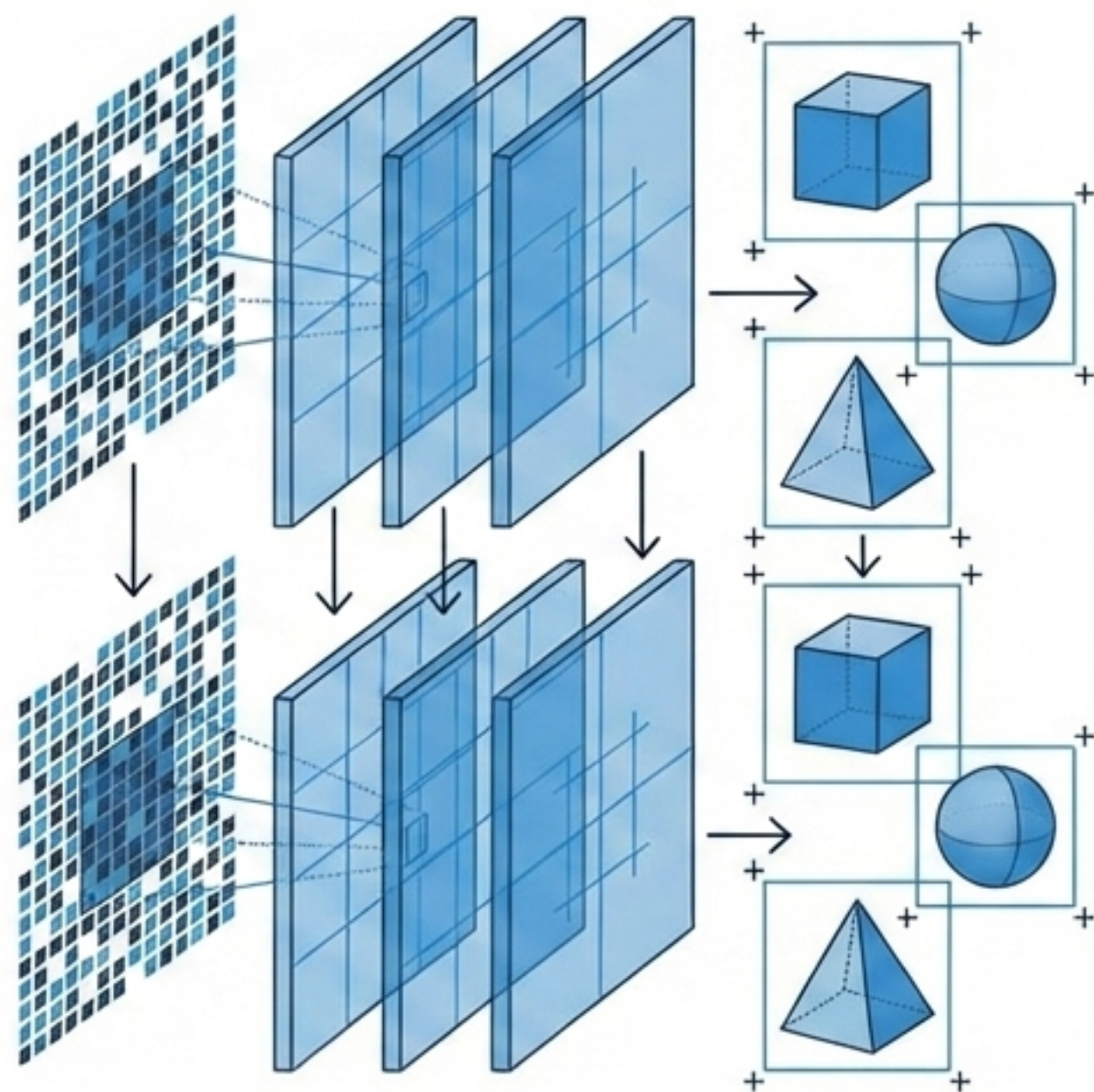
Đặc trưng (Conv2D + Max Pooling): Trích xuất đặc trưng không gian đa cấp độ.

Phân loại (Dense + Softmax): Phân loại xác suất.

Ứng dụng kép

Nhận diện đối tượng (Classification):
Gán nhãn toàn ảnh.

Phát hiện đối tượng (Detection):
Vượt qua Cửa sổ trượt bằng cấu trúc FCN, YOLO, Faster R-CNN.



NHÌN LẠI: HỌC CHUYỂN GIAO & MẠNG SÂU HIỆN ĐẠI (CHƯƠNG 7)

TIẾN HÓA KIẾN TRÚC

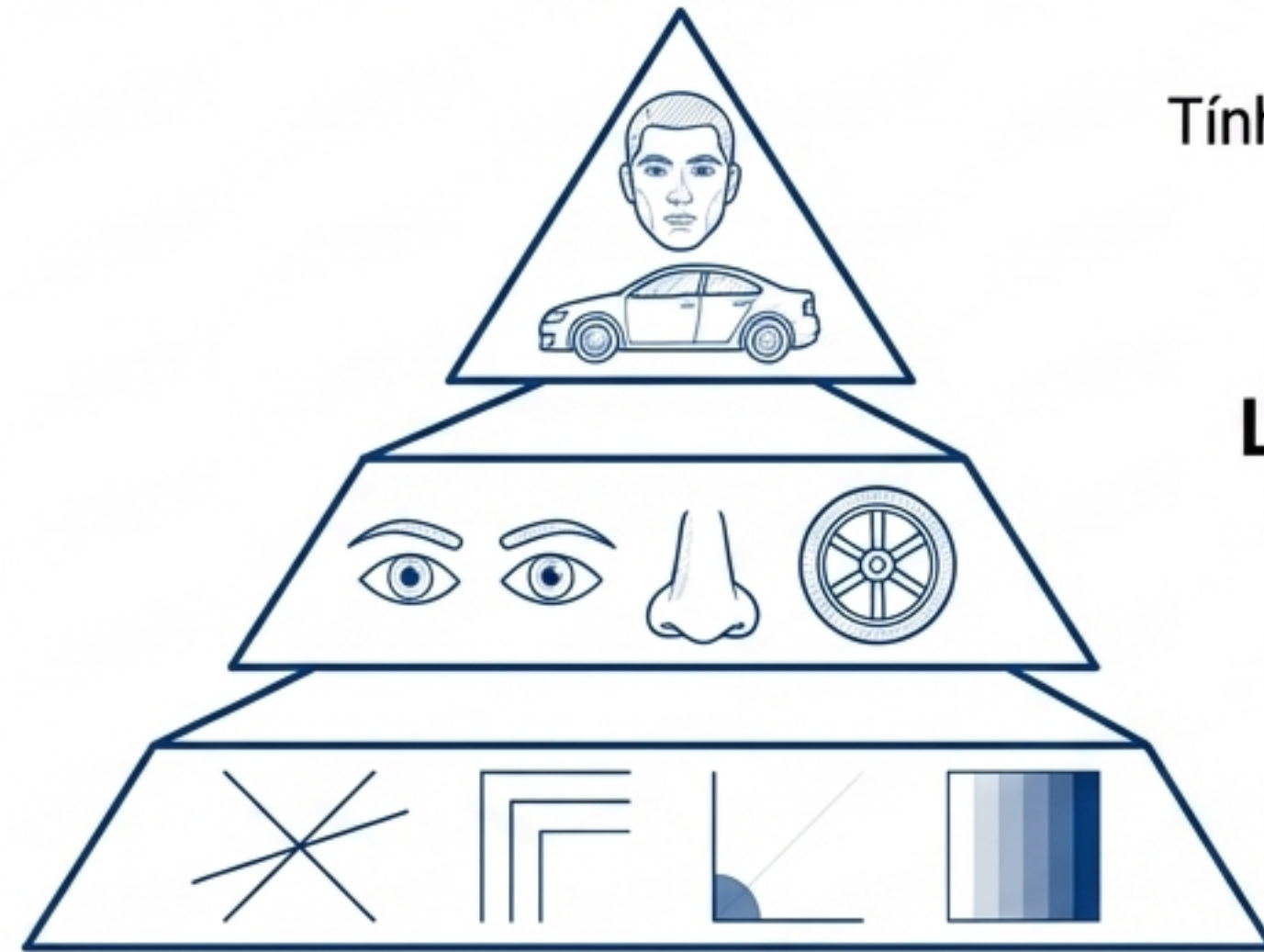
Từ **VGG16** (đơn giản, 3x3)



đến **ResNet** (Kết nối tắt /
Học thặng dư)



đến **MobileNet** (Tích chập
tách biệt, di động).



Tính đặc thù cao nhất



Lớp trung gian



Lớp thấp

Tính đặc thù thấp nhất

HAI CHIẾN LƯỢC HỌC CHUYỂN GIAO

✓ ĐÓNG BẰNG (FEATURE EXTRACTION)

Tái sử dụng các lớp dưới, chỉ huấn luyện lớp phân loại mới.

✓ TÍNH CHỈNH (FINE-TUNING)

Mở băng thận trọng với Learning Rate cực nhỏ để tối ưu hóa đặc thù.

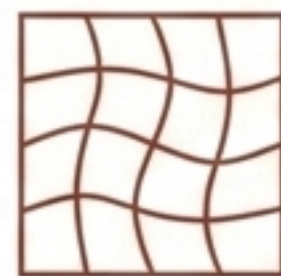
Nhìn lại: Xử lý Video & Dự đoán chuyển động (Chương 8)



Tịnh tiến & Tham số

Xử lý dịch chuyển cơ bản và biến đổi toàn cục (Affine 6 DoF, Homography 8 DoF).

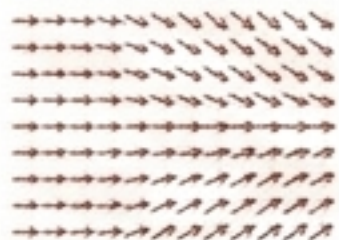
Ứng dụng: Ổn định Video.



Chuyển động Spline

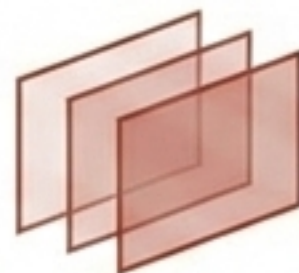
Lưới điểm điều khiển (Quadtree) mô phỏng biến dạng đàn hồi cục bộ.

Ứng dụng: Đăng ký ảnh y tế.



Luồng quang - Optical Flow

Ước lượng vector vận tốc dày đặc cho mọi pixel dựa trên giả định độ sáng không đổi.



Chuyển động phân lớp

Tách video thành các mặt phẳng độ sâu, giải bài toán che khuất.

Ứng dụng: Nội suy khung hình, DeepSORT.

PHẦN 2: BÁO CÁO ĐỒ ÁN CUỐI KỲ (Final Presentation)



Mục tiêu & Chuẩn đầu ra

Mục tiêu cốt lõi: Khảo nghiệm khả năng vận dụng kiến thức toàn khóa vào bài toán thực tế.

CLO3 (Chuyên môn): Lập trình ứng dụng hoàn chỉnh, vận dụng thuật toán.

CLO4 (Kỹ năng): Kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp và phản biện.



Quy cách Phiên báo cáo

Tổng thời lượng: **20** phút / Nhóm

Trình bày & Live Demo: **15** phút

Hỏi đáp (Q&A) & Phản biện: **5** phút

TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ CHUYÊN MÔN & ỨNG DỤNG (CLO3)



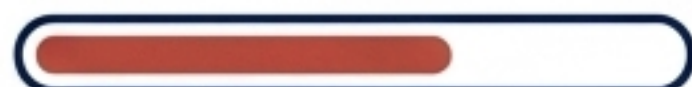
1. TÍNH HOÀN THIỆN

Chương trình/App hoạt động trơn tru, không lỗi (đánh giá qua Live Demo).



2. MỨC ĐỘ HIỂU THUẬT TOÁN

Giải thích đúng cơ sở lý thuyết, điểm mạnh/yếu của mô hình.
(VD: Vì sao dùng YOLO thay vì SVM?).



3. KỸ NĂNG LẬP TRÌNH

Thành thạo OpenCV, TensorFlow/PyTorch. Mã nguồn có cấu trúc tốt, logic minh bạch.



4. ĐÁNH GIÁ MÔ HÌNH

Sử dụng đúng các độ đo học thuật (Accuracy, mAP, FPS, Loss) để chứng minh hiệu năng.

Tiêu chí Đánh giá Kỹ năng Mềm & Nhóm (CLO4)



Kỹ năng Thuyết trình

Cấu trúc slide báo cáo rõ ràng, ngôn ngữ mạch lạc, tuân thủ đúng trọng tâm và thời gian quy định.



Tổ chức Làm việc Nhóm

Phân công nhiệm vụ đồng đều. Đánh giá chéo sự đóng góp của từng thành viên trong mã nguồn và tài liệu.



Năng lực Phản biện - Q&A

Khả năng tư duy nhanh, bảo vệ quan điểm kỹ thuật khoa học trước câu hỏi từ giảng viên và các nhóm khác.

TIẾN HÀNH BÁO CÁO – PHIÊN 1 (SESSION 1)

1.	Lượt 1: Nhóm 1 - [Tên đề tài của Nhóm 1]
2.	Lượt 2: Nhóm 2 - [Tên đề tài của Nhóm 2]
3.	Lượt 3: Nhóm 3 - [Tên đề tài của Nhóm 3]



Quy định tại lớp: Sẵn sàng môi trường (Colab/App). Các nhóm còn lại chú ý lắng nghe để đặt câu hỏi phản biện (cộng điểm tương tác).

TIẾN HÀNH BÁO CÁO – PHIÊN 2 (SESSION 2)

4.	Lượt 4: Nhóm 4 - [Tên đề tài của Nhóm 4]
5.	Lượt 5: Nhóm 5 - [Tên đề tài của Nhóm 5]
6.	Lượt 6: Nhóm 6 - [Tên đề tài của Nhóm 6]

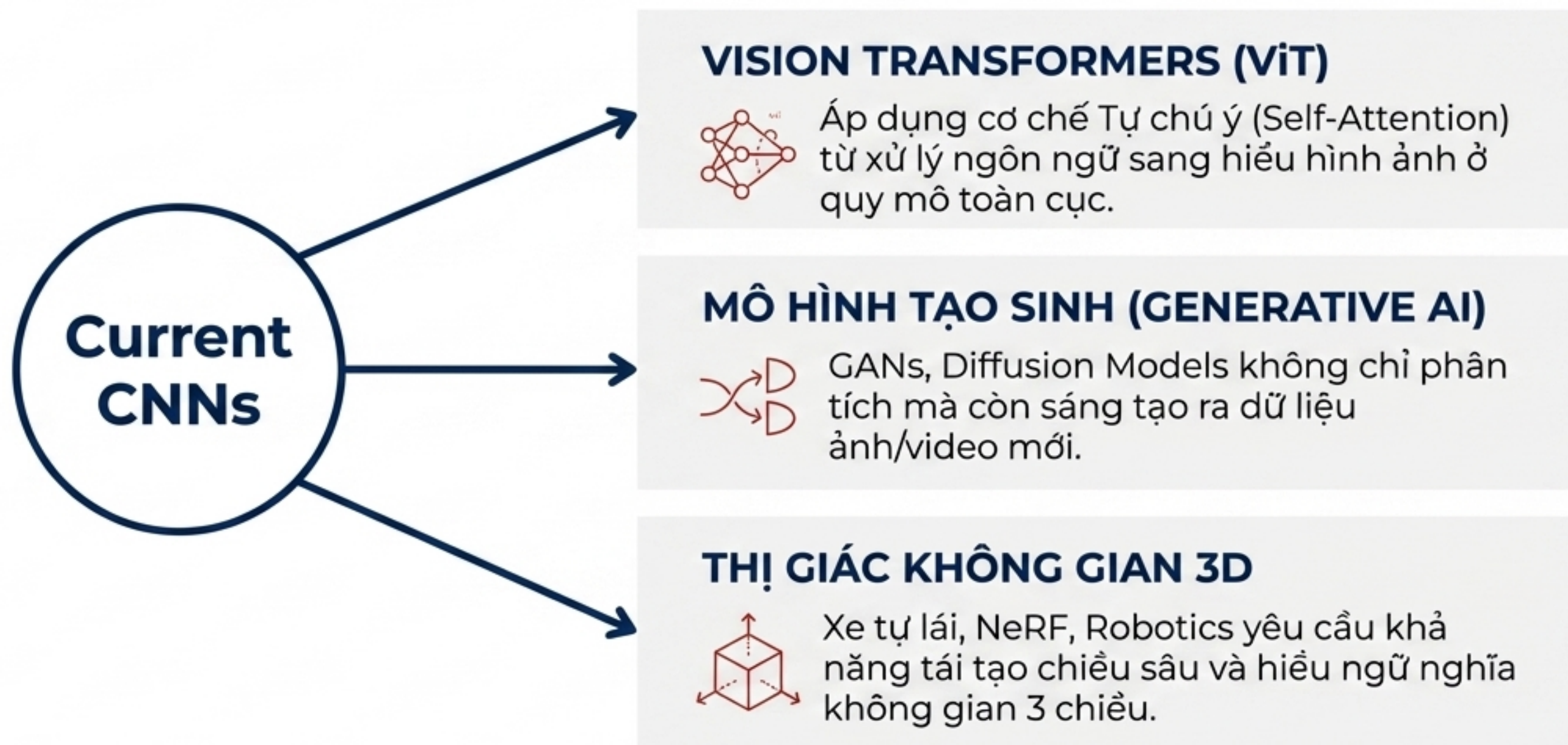
Tiêu điểm Phản biện: Q&A sẽ tập trung giải thích lý do chọn cấu trúc mạng, phương pháp giải quyết quá khớp (overfitting), hoặc cách tối ưu hóa tốc độ thời gian thực (FPS).

ĐÚC KẾT THỰC CHIẾN: NHẬN XÉT TỔNG THỂ TỪ GIẢNG VIÊN

ĐIỂM SÁNG (STRENGTHS)	ĐIỂM CẦN CẢI THIỆN (AREAS FOR IMPROVEMENT)
✓ Khả năng tự nghiên cứu thư viện tốt. ✓ Giao diện ứng dụng hoàn thiện (UI/UX). ✓ Dám thử sức với các mạng Deep Learning phức tạp.	❗ Sử dụng mô hình như Hộp đen (chưa ràng toán học lỗi). ❗ Thiếu sự so sánh đối chiếu (Baseline comparison). ❗ Tập dữ liệu (Dataset) xử lý chưa kỹ (nhiều, mất cân bằng).

Giá trị lớn nhất không nằm ở độ chính xác 99%, mà ở việc hiểu vì sao mô hình lại sai.

VƯỢT RA NGOÀI GIẢNG ĐƯỜNG: CHẴN TRỜI CÔNG NGHỆ MỚI



Sự phát triển công nghệ không dừng lại ở các mô hình kinh điển; tương lai nằm ở việc khám phá các mô hình kiến trúc mới và ứng dụng thực tế sâu rộng.

THÔNG TIN HỌC VỤ & HƯỚNG DẪN NỘP BÀI



ĐÓNG GÓI HỒ SƠ

Yêu cầu: Source Code (Github link / File nén) + Tập dữ liệu + Slide Thuyết trình & Báo cáo tổng kết (PDF).



HỆ THỐNG & THỜI HẠN

Upload toàn bộ lên cổng E-learning (LMS) trước thời hạn [DD/MM/YYYY].



CƠ CẤU ĐIỂM

Trọng số Đồ án chiếm 50% điểm tổng kết (Kết hợp đánh giá CLO3 & CLO4). Điểm sẽ cập nhật vào tuần tới.

KHÉP LẠI HÀNH TRÌNH INFO3111

“Từ những ma trận điểm ảnh vô tri, chúng ta đã cùng trao cho máy tính khả năng ‘nhìn’ và ‘hiểu’ thế giới.”

Cảm ơn các em đã nỗ lực, kiên trì đi qua những thuật toán toán học phức tạp và những dòng code khô khan trong suốt học kỳ học kỳ qua.

Chúc các em đạt kết quả cao nhất và tiếp tục giữ niềm đam mê với Trí tuệ Nhân tạo & Thị giác Máy tính trong sự nghiệp sắp tới!